

Chapitre

Calcul avec les racines carrées

Exercices

1- Echauffement

Exercice 1-1

Calculer les expressions suivantes :

$$A = \sqrt{3} \times 4\sqrt{3} =$$

$$B = (2\sqrt{7}) \times (-5\sqrt{7}) =$$

$$C = (3\sqrt{7})^2 =$$

$$D = (-2\sqrt{5}) \times (-4\sqrt{5}) =$$

$$E = \sqrt{4 \times 9 \times 16} =$$

$$F = \sqrt{2^2 \times 3^4 \times 25} =$$

$$G = \sqrt{144 \times 9} =$$

$$H = \sqrt{\frac{225 \times 121}{36 \times 49}} =$$

2- Simplifier une racine carrée

Exercice 2-1

$$1^2 = \dots \quad 11^2 = \dots$$

$$2^2 = \dots \quad 12^2 = \dots$$

$$3^2 = \dots \quad 13^2 = \dots$$

$$4^2 = \dots \quad 14^2 = \dots$$

$$5^2 = \dots \quad 15^2 = \dots$$

$$6^2 = \dots \quad 16^2 = \dots$$

$$7^2 = \dots \quad 17^2 = \dots$$

$$8^2 = \dots \quad 18^2 = \dots$$

$$9^2 = \dots \quad 19^2 = \dots$$

$$10^2 = \dots \quad 20^2 = \dots$$

Exercice 2-2

$$18 = \dots \quad 72 = \dots$$

$$12 = \dots \quad 150 = \dots$$

$$24 = \dots \quad 675 = \dots$$

$$28 = \dots \quad 288 = \dots$$

$$45 = \dots \quad 588 = \dots$$

Exercice 2-3

1. Écrire sous la forme « $a\sqrt{3}$ »

$$\sqrt{12} = \dots \quad \sqrt{300} = \dots$$

$$\sqrt{27} = \dots \quad \sqrt{192} = \dots$$

2. Écrire sous la forme « $a\sqrt{6}$ »

$$\sqrt{96} = \dots \quad \sqrt{216} = \dots$$

$$\sqrt{150} = \dots \quad \sqrt{384} = \dots$$

Exercice 2-4

Simplifier les racines carrées suivantes. Autrement dit, écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers, b étant le plus petit possible

$$\sqrt{40} = \dots \quad \sqrt{288} = \dots$$

$$\sqrt{99} = \dots \quad \sqrt{675} = \dots$$

$$\sqrt{54} = \dots \quad \sqrt{72} = \dots$$

$$\sqrt{63} = \dots \quad \sqrt{845} = \dots$$

$$\sqrt{32} = \dots \quad \sqrt{847} = \dots$$

Exercice 2-5

Comparer, sans utiliser la calculatrice, les nombres suivants :

$$a) 6\sqrt{2} \dots 5\sqrt{3} \quad c) -3\sqrt{7} \dots 5\sqrt{2}$$

$$b) 7\sqrt{2} \dots 3\sqrt{11} \quad d) 4\sqrt{7} \dots 7\sqrt{4}$$

3- Fractions

Exercice 3-1

Écrire sous la forme $\frac{a\sqrt{b}}{c}$ avec a , b et c entiers :

$$\frac{1}{\sqrt{5}} = \dots \quad \frac{\sqrt{22}}{\sqrt{11}} = \dots$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}} = \dots \quad \sqrt{\frac{4}{5}} = \dots$$

$$\frac{4}{\sqrt{12}} = \dots \quad \sqrt{\frac{7}{2}} = \dots$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \dots \quad \sqrt{\frac{9}{7}} = \dots$$

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{36}} = \dots \quad \frac{\sqrt{16}\sqrt{5}}{2\sqrt{3}} = \dots$$

Définition 1.1: Quantités conjuguées

Les nombres $x = \sqrt{a} - \sqrt{b}$ et $y = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ sont appelés quantités conjuguées ou simplement **conjugués**.

Ils permettent de simplifier les fractions car :

$$xy = \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

Exercice 3 - 2

Écrire la fraction sans racine au dénominateur :

$$\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{2}{\sqrt{7} - \sqrt{2}} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{5}{\sqrt{5} - 2\sqrt{2}} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{8} - \sqrt{2}} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{5}}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} = \dots\dots\dots$$

4 - Identité remarquable**Exercice 4 - 1**

Développer et simplifier les expressions suivantes :

$$(4\sqrt{5} + 2)^2 = \dots\dots\dots$$

$$(-\sqrt{9} - 3\sqrt{7})^2 = \dots\dots\dots$$

$$(3 - 7\sqrt{11})(3 + 7\sqrt{11}) = \dots\dots\dots$$

$$(6 + \sqrt{12})^2 = \dots\dots\dots$$

5 - Pour aller plus loin**Exercice 5 - 1**

Pour tout réel x positif, déterminer l'inverse de $\sqrt{x+1} - \sqrt{x}$. Cet inverse sera écrit sans fraction.

Exercice 5 - 2

On considère deux nombres réels positifs $a = \frac{x+y}{2}$ et $g = \sqrt{xy}$.

Comparer les nombres a et g .

Remarque : a est appelée la moyenne arithmétique et g la moyenne géométrique des deux réels x et y .